01 ER 모델 개요

1 ER 모델 개념

개체-관계Entity-Relationship, ER 모델, 즉 ER 모델은 개체 타입entity type과 관계 타입relationship type을 이용해서 현실 세계의 데이터를 사람이 이해하기 쉽게 개념적으로 표현하는 개념적 데이터 모델이다. ER 모델은 1976년 피터 첸Peter Chen 박사가 제안한 것으로, 매우 단순하다는 장점 때문에 현재 가장 널리 사용되고 있으며 보통 ER 다이어그램diagram으로 표현된다. 개념적 데이터 모델은 사용자, 즉 DB 설계자를 위한 모델이므로 DBMS는 이해할 수 없다.

2 ER 모델 기본 요소

ER 모델은 개체, 관계, 속성이라는 세 가지 기본 요소로 구성되며, 각 요소의 특징은 [표 4-1]과 같다.

표 4-1 ER 모델의 세 가지 기본 요소

구분	특징
개체 (entity)	DB가 표현하려고 하는 유 · 무형의 정보 대상으로서, 현실 세계에 존재하면서 서로 구별할 수 있는 요소다.
관계 (relationship)	개체 간의 의미 있는 연결 또는 연관성을 표현하는 요소다.
속성 (attribute)	개체나 관계의 특성을 나타내는 요소로서, 이름을 가진 정보의 가장 작은 논리적 단위다.

02 개체

1 개체 개념

개체entity란 현실 세계에 존재하면서 서로 구별되는 유형 또는 무형의 정보 대상으로서, 크게 개념적 개체와 물리적 개체로 구분된다. 개념적 개체는 사건, 평가, 승진과 같이 개념적으로는 존재하지만 대개 눈에 보이지 않는 무형의 개체를 의미한다. 물리적 개체는 학생, 상품, 부동산과 같이 실제로 존재하면서 눈에 보이는 유형의 개체를 의미한다. 개체는 둘 이상의 속성attribute으로 구성되며, 파일 시스템에서 레코드에 대응한다. 예를 들어 사원이라는 개체는 사번, 이름, 입사일, 전공 등의 속성으로 구성된다. 개체는 단독으로 존재할 수 있고 정보의 역할을 한다. ER 다이어그램에서는 개체를 직사각형으로 표현하는데, 예를 들어 사원 개체는 [그림 4-1]과 같이 표현할 수 있다.

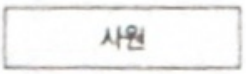


그림 4-1 사원 개체의 표현

2 개체 관련 주요 개념

개체와 관련된 중요한 개념들을 정리하면 [표 4-2]와 같다.

표 4-2 개체 관련 주요 개념들

구분	특징
개체 타입 (entity type)	개체의 이름과 개체를 구성하는 속성들을 정의한 것이다.
개체 인스턴스 (entity instance)	개체의 속성들이 구체적인 값을 가짐으로써 실체화된 것이다.
개체 집합 (entity set)	동일한 개체 타입에 속하는 개체 인스턴스들의 집합이다.
속성 (attribute)	개체의 특성을 나타내는 기본 요소다.

■ **개체 타입**

개체 타입은 개체에 대한 정의, 즉 개체의 이름과 개체를 구성하는 속성들을 정의한 것이다. 예를 들면 사원 개체 타입은 "사원(사번, 이름, 입사일, 전공)"으로 정의할 수 있다. 개체들은 개체 타입으로 분류되는데, 개체 타입은 동일한 속성들을 갖는 개체 인스턴스들을 표현하는 일종의 틀frame이라고 할 수 있다.

■ **개체 인스턴스**

개체 인스턴스는 개체의 속성들이 구체적인 값을 가짐으로써 실체화된 것으로, 개체 출현entity occurrence이라고도 부른다. 예를 들면 (241013, '김희망', 20240901, '컴퓨터공학')은 하나의 사원 개체 인스턴스에 해당한다.

■ **개체 집합**

개체 집합은 동일한 속성들을 가진 개체 인스턴스들의 집합을 의미한다. 예를 들면 (241013, '김희망', 20240901, '컴퓨터공학'), (241120, '이소망', 20240115, '기계공학') 등 250개의 개체 인스턴스가 모여 사원 개체 집합을 구성한다.

■ **속성**

속성은 개체의 특성을 나타내는 기본 요소를 말한다. 사원 개체의 경우 사번, 이름, 입사일, 전공이 각각 속성에 해당한다. [그림 4-2]는 사원 개체를 정의하는 주요 개념을 나타낸 것이다.

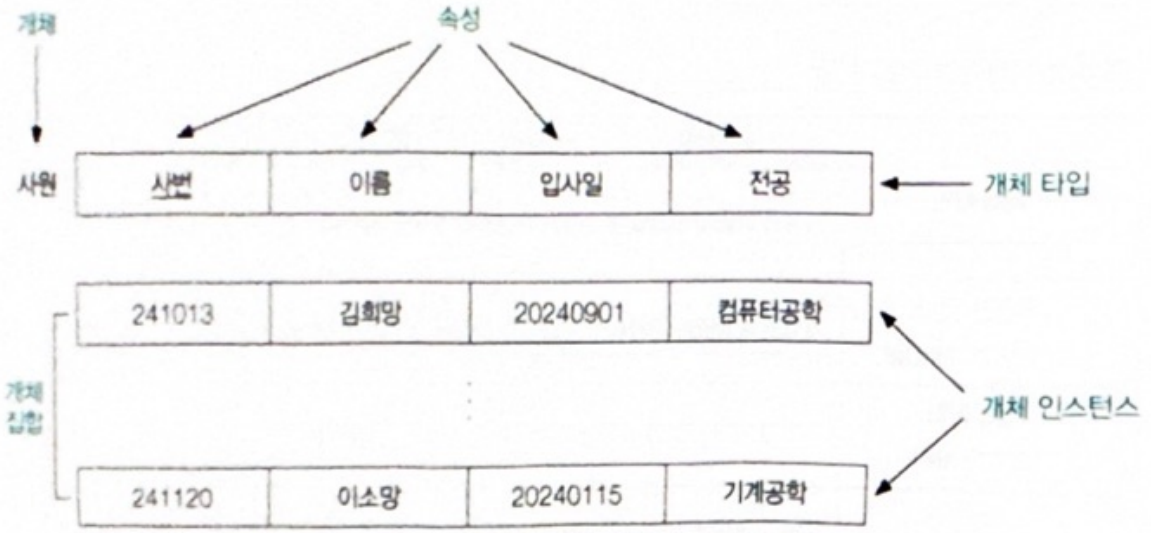


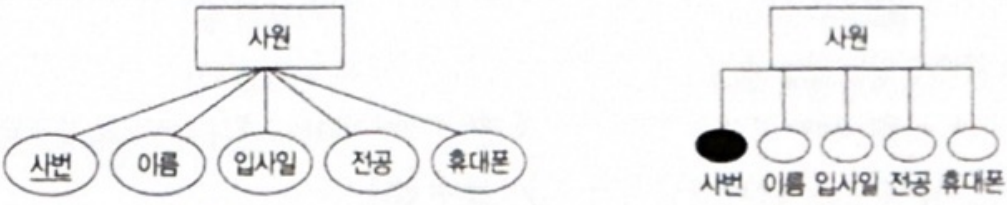
그림 4-2 사원 개체를 정의하는 주요 개념들

03 속성

1 속성 개념

속성attribute은 개체나 관계의 특성을 나타내는 기본 요소로서, 이름을 가진 정보의 가장 작은 논리적 단위다. 속성은 파일 시스템의 데이터 항목data item 혹은 필드field에 대응하며, 단독으로 존재할 때는 대개 무의미하다. 예를 들어 사원 개체를 구성하는 사번, 이름, 입사일, 전공의 4개 속성을 모두 포함하는 (241013, '김희망', 20240901, '컴퓨터공학')이라는 개체 인스턴스는 "김희망의 전공이 컴퓨터공학"이라는 정보를 제공하지만 '김희망' 또는 '컴퓨터공학'이라는 하나의 속성값만으로는 아무런 정보도 제공하지 못한다.

속성을 ER 다이어그램으로 표현할 때는 개체를 나타내는 직사각형에 실선으로 연결된 타원형으로 표현한다. 예를 들어 사원 개체의 특성을 나타내는 사번, 이름, 입사일, 전공, 휴대폰 속성은 [그림 4-3(a)]와 같이 타원 안에 속성 이름을 표현하는 것이 일반적인데, 이 책에서는 [그림 4-3(b)]와 같이 속성 이름을 타원 밖에 표시하는 방법으로 간단히 표현하였다. 각 속성이 가질 수 있는 값의 범위를 도메인domain이라고 하는데, 사번의 도메인이 정수 5자리라면 사번이 가질 수 있는 값의 범위는 이론적으로 0부터 99999까지가 된다.



(a) 타원 안에 속성 이름 표현 (b) 타원 밖에 속성 이름 표현

그림 4-3 속성이 5개인 사원 개체 타입의 표현

속성은 다음과 같이 여러 종류로 구분할 수 있다.

- 상수 속성constant attribute
- 시변 속성time varying attribute

- 단순 속성simple attribute 또는 atomic attribute
- 복합 속성composite attribute
- 단일치 속성single-valued attribute
- 다중치 속성multi-valued attribute
- 유도 속성derived attribute
- 저장 속성stored attribute
- 널 속성null attribute
- 기본키 속성primary key attribute
- 부분키 속성partial key attribute

2 상수 속성과 시변 속성

상수 속성constant attribute은 고객의 주민등록번호 속성처럼 시간이 지나도 값이 변하지 않는 속성을 의미한다. 반대로 시변 속성time varying attribute은 고객의 주소나 휴대폰 속성처럼 시간이 지남에 따라 값이 변할 수 있는 속성을 의미한다.

3 단순 속성과 복합 속성

단순 속성simple attribute 또는 atomic attribute은 더 이상 작은 구성 요소로 분해할 수 없는 속성으로 [그림 4-4]의 회원번호와 이름, 휴대폰이 단순 속성에 해당한다. 복합 속성composite attribute은 독립적인 의미가 있는 단순 속성들로 분해할 수 있는 속성으로 [그림 4-4]의 주소가 복합 속성에 해당한다. 이름fullname의 경우 성last name과 명first name이라는 2개의 속성으로 분해할 필요가 있다면, 이름도 단순 속성이 아닌 복합 속성이 될 수 있다.

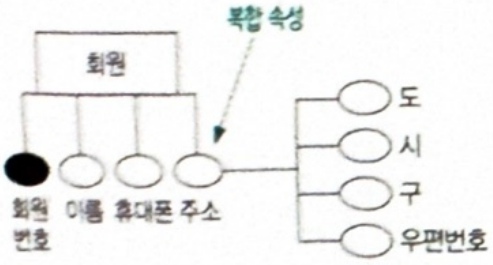


그림 4-4 복합 속성을 갖는 회원 개체 타입의 표현

4 단일치 속성과 다중치 속성

단일치 속성single-valued attribute은 특정 개체에 대해 단 하나의 값만 갖는 속성이다. 예를 들면 주민등록번호나 학번과 같은 속성은 단일치 속성에 해당한다. 반면, 다중치 속성multi-valued attribute은 특정 개체에 대해 여러 개의 값을 가질 수 있는 속성이다. 예를 들면 취미나 자격증 등의 속성은 하나 이상의 값을 가질 수 있으므로 다중치 속성에 해당한다. ER 다이어그램에서 다중치 속성을 표현할 때는 [그림 4-5]의 '취미' 속성처럼 이중선 타원으로 표시한다.

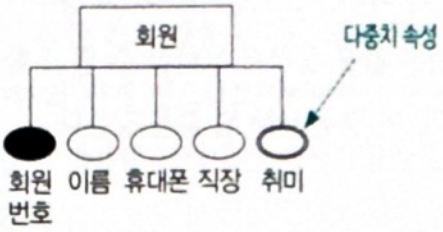


그림 4-5 다중치 속성을 갖는 회원 개체 타입의 표현

다중치 속성은 개념적으로는 존재하지만 실제로 DB에 저장하려면 약간의 변환이 필요하다. 다중치 속성의 변환 방법에 대해서는 8장에서 자세하게 설명한다.

5 유도 속성과 저장 속성

유도 속성derived attribute은 속성의 값이 그와 관련된 다른 속성의 값으로부터 유도되어 결정되는 속성을 의미한다. [그림 4-6]에서 학생 개체의 나이 속성에 해당하는 값은 생년월일 속성으로부터 계산할 수 있으므로 나이는 유도 속성에 해당한다. ER 다이어그램에서 유도 속성은 점선 타원형으로 표시한다. 한편, 유도 속성을 결정하기 위해 사용된 속성을 저장 속성stored attribute이라고 부른다.

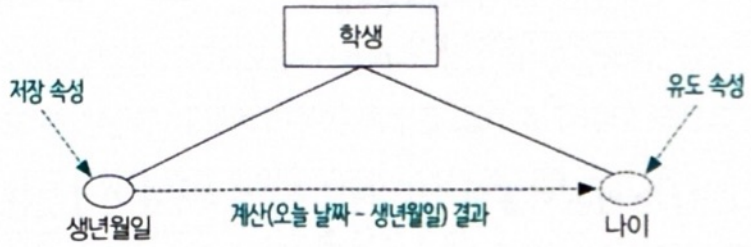


그림 4-6 유도 속성과 저장 속성을 갖는 학생 개체 타입의 표현

6 널 속성

널null 값을 갖는 속성을 별도로 구분하여 널 속성null attribute이라고 부른다. 널 값은 어떤 개체 인스턴스가 특정 속성에 대한 값을 갖고 있지 않을 때, 이를 명시적으로 표시하기 위해서 사용하는 값이다. 널 값을 갖는 경우는 다음과 같이 구분할 수 있다.

첫째, 어떤 속성의 값이 그 개체 인스턴스에 '해당되지 않는not applicable' 경우다. 예를 들면 여학생의 경우 '군필여부' 속성이 널 속성에 해당한다. 둘째, 어떤 속성의 값을 '알 수 없는unknown' 경우로, 값이 존재하지만 값이 누락missing되었거나 값의 존재 여부를 모르는not known 경우가 여기에 해당한다. 예를 들면 환자 개체의 '몸무게'나 '키' 속성은 값을 몰라서 누락할 수 있고 학생 개체의 '토익성적' 속성은 값의 존재 여부를 모를 수 있는데, 이 경우 모두 널 값을 갖는다.

7 기본키 속성과 부분키 속성

기본키primary key 속성이란 개체 집합을 구성하는 각 개체 인스턴스들을 유일하게 식별할 수 있는 속성 또는 속성들의 집합을 말하며, 주 식별자primary identifier라고도 부른다. 예를 들면 대학생 개체의 학번이 기본키 속성에 해당한다. 즉, 학번이 동일한 대학생은 없으므로 학번만 알면 각 대학생을 유일하게 식별할 수 있다. ER 다이어그램에서 기본키 속성은 일반 속성과 마찬가지로 타원형으로 표시하지만 [그림 4-7(a)]와 같이 해당 속성(번호) 이름 밑에 실선을 그어 표시하거나 [그림 4-7(b)]와 같이 검은색 타원형으로 표현해서 반드시 일반 속성과 구분해야 한다. 기본키 속성에 대해서는 7장에서 자세히 설명한다.



그림 4-7 장비 개체 타입의 기본키 속성 표현

부분키partial key 속성이란 개체를 식별할 수 있는 키를 형성하기에는 충분한 속성을 갖지 못한 약한 개체 타입의 부분적인 식별자를 의미한다. ER 다이어그램에서 부분키 속성은 기본키 속성과 달리 속성 이름 밑에 점선을 표시해서 구분하거나 회색 타원형으로 표현한다. 약한 개체 타입과 부분키에 대해서는 6절에서 자세히 설명한다.

04 관계

1 관계 개념

관계relationship는 ER 모델에서 개체 간의 의미 있는 연결 또는 연관성을 표현하는 요소로서, 개체 집합 간의 대응 관계를 표현하는 개념이다. 관계도 개체와 마찬가지로 관계 타입relationship type과 관계 인스턴스relationship instance로 구성된다. ER 다이어그램에서 관계는 [그림 4-8]과 같이 개체를 나타내는 직사각형을 실선으로 연결한 마름모로 표현한다. 이때 관계 이름은 개체 간의 관련성을 잘 나타내는 동사로 표현하는 것이 좋다.

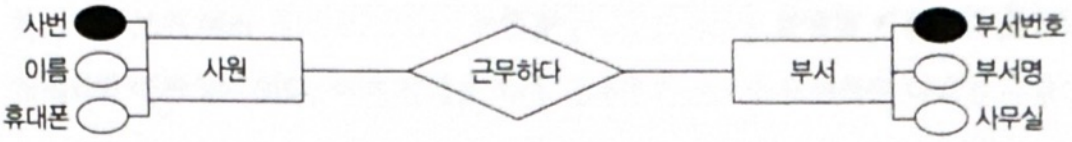


그림 4-8 근무하다 관계 타입의 표현

[그림 4-8]은 사원 개체와 부서 개체 사이의 관련성을 '근무하다'라는 관계 타입으로 표현한 것이다. 이러한 관계 타입을 정의함으로써 사원 개체나 부서 개체만으로 표현할 수 없는 더욱 풍부한 정보를 표현할 수 있다. 즉, 어떤 사원이 어떤 부서에 근무하는지 표현할 수 있게 된다. 관계 인스턴스는 관계 타입을 구성하는 속성에 구체적인 값이 할당된 것을 의미하고, 관계 집합은 동일한 관계 타입에 속하는 관계 인스턴스의 집합을 의미한다.

2 관계 타입의 속성

관계 타입은 자체적으로 기본키 속성을 갖지 않으며, 관계가 두 개체 간의 관련성을 나타내므로 관련된 두 개체의 기본키 속성을 그대로 관계의 속성으로 갖는다. 예를 들어 [그림 4-8]에서 근무하다 관계 타입은 속성이 없는 것처럼 보이지만, 기본적으로 양쪽 개체의 기본키인 '사번'과 '부서번호'를 속성으로 갖게 된다.

관계 타입도 개체와 마찬가지로 속성을 여러 개 가질 수 있다. 즉, 관계를 설명하는 속성을 가질 수 있다. [그림 4-9]는 강의하다 관계가 '시간'과 '강의실'이라는 2개의 속성을 추가로 갖는다는 것을 표현한다.

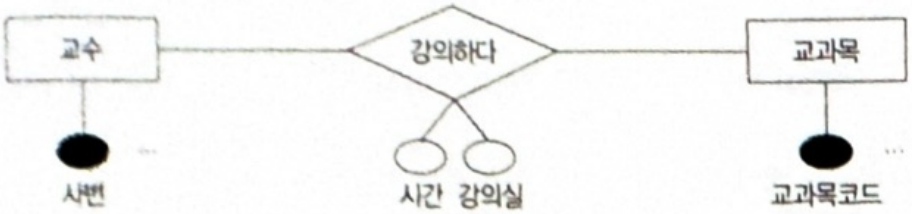


그림 4-9 2개의 관계 설명 속성을 갖는 강의하다 관계 타입의 표현

실제로 강의하다 관계는 교수 개체의 기본키 속성인 '사번'과 교과목 개체의 기본키 속성인 '교과목코드'를 포함해서 총 4개의 속성을 갖게 된다. 앞에서 언급했듯이 관계는 자체적으로 기본키 속성을 갖지 않지만, 향후 논리적 데이터 모델로 변환할 때는 기본키 속성이 필요하다. 관계 타입의 기본키를 결정하는 방법에 대해서는 8장에서 자세히 설명한다.

3 관계 유형

개체 간의 관계에는 여러 유형이 있는데, 두 개체 집합 A와 B가 서로 연관되는 개체 인스턴스의 수에 따라 다음과 같이 세 가지 유형으로 구분한다.

일대일(1:1) 유형

일대일 유형은 어느 개체를 기준으로 보더라도 개체 인스턴스 하나가 다른 개체 인스턴스 하나와만 연관성이 있는 유형이다. 예를 들면 학생 1명에게 노트북 1대를 대여하는 경우, 학생 개체와 노트북 개체 사이에 존재하는 '대여하다'라는 관계는 일대일 유형이 된다.

[그림 4-10]에서 알 수 있듯이 학생과 노트북 개체 인스턴스 가운데 '대여하다'라는 관계에 참여하지 않는 개체 인스턴스도 있을 수 있는데, 이런 관계를 '부분 참여'라고 한다. 반면, 모든 개체가 관계에 참여하는 것을 '전체 참여'라고 한다. 부분 참여와 전체 참여에 대해서는 7절에서 자세히 설명한다.

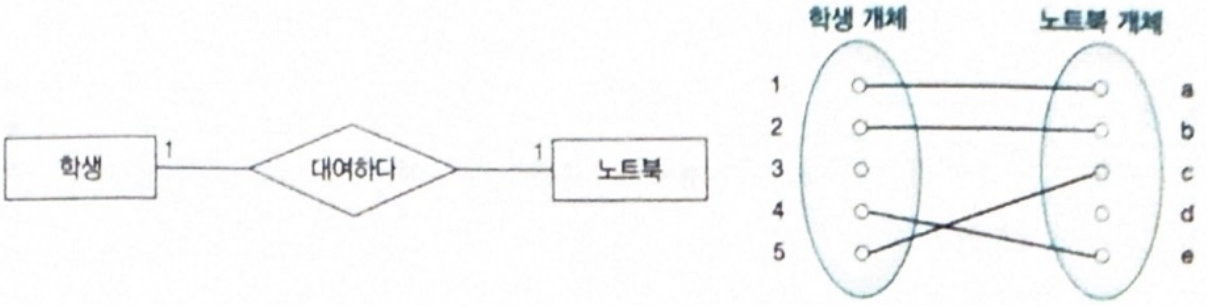


그림 4-10 일대일(1:1) 관계 유형

일대다(1:n) 또는 다대일(n:1) 유형

일대다 유형은 두 개체 가운데 어느 한 개체를 기준으로 보면 하나 이상의 개체 인스턴스와 연관성이 있고, 다른 개체를 기준으로 보면 한 개체 인스턴스와만 연관성이 있는 유형이다. [그림 4-11]과 같이 교수 1명이 학생 여러 명을 지도하고 학생은 지도교수를 1명만 갖는 경우, 교수 개체와 학생 개체 사이에 정의되는 '지도하다'라는 관계는 일대다 유형이 된다. 즉, 교수 개체를 기준으로 보면 여러 개의 학생 개체와 연관성이 있고, 학생 개체를 기준으로 보면 하나의 교수 개체와만 연관성이 있다. 이런 관계를 학생 개체를 기준으로 표현하면 다대일 유형이 된다.

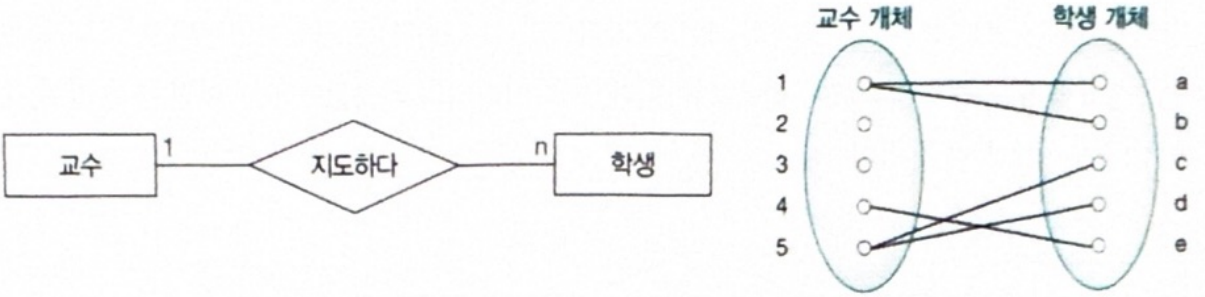


그림 4-11 일대다(1:n) 관계 유형

다대다(m:n) 유형

다대다 유형은 두 개체 가운데 어느 개체를 기준으로 보더라도 하나 이상의 개체와 연관성이 있는 유형이다. 즉, 여러 개체 인스턴스가 다른 여러 개체 인스턴스와 연관되는 유형이다. [그림 4-12]와 같이 학생 1명이 여러 교과목을 수강하고 교과목 1개를 여러 학생이 수강하는 경우, 학생 개체와 교과목 개체 사이에 존재하는 '수강하다'라는 관계는 다대다 유형이 된다.

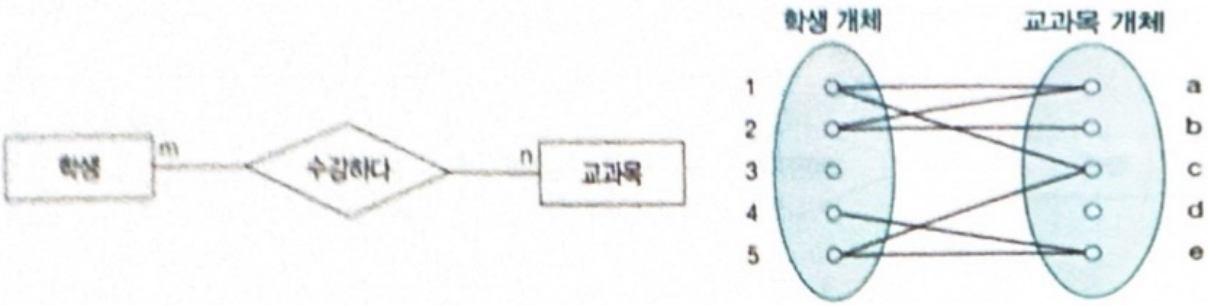


그림 4-12 다대다(m:n) 관계 유형

4 카디널리티

카디널리티cardinality는 관계에 참여하는 하나의 개체에 대해 다른 개체가 몇 개 대응하는지를 나타내는 것으로, 관계에 대응하는 개체 수를 의미한다. 카디널리티는 한 쌍의 값인 (min, max)로 표현하는데, 여기서 min은 관계에 참여하는 개체의 최소 개수, max는 최대 개수를 의미한다.

[그림 4-13]에서 강의하다 관계에 참여하는 교수 개체의 카디널리티를 (0, 3)으로 표현하였는데, 이는 교수가 휴직 등의 이유로 한 교과목도 강의하지 않을 수 있고 최대치로 3개 교과목을 강의할 수 있음을 나타낸다. 교과목 개체의 카디널리티는 (1, 1)로 표현하였는데, 한 교과목은 반드시 1명의 교수가 강의해야 함을 의미한다. 카디널리티의 최솟값min이 0이면 부분 참여, 1 이상이면 전체 참여를 의미한다.



그림 4-13 강의하다 관계에 참여하는 교수 및 교과목 개체의 카디널리티 표현

[그림 4-14]에서 수강하다 관계에 참여하는 학생 개체의 카디널리티를 (0, 7)로 표현하였는데, 이는 휴학 등의 사유로 한 교과목도 수강하지 않을 수도 있고, 한 학기에 최대 7개 교과목까지 수강할 수 있음을 나타낸다. 교과목 개체의 카디널리티를 (15, 100)으로 표현하였는데, 이는 한 교과목이 개설되려면 최소 15명의 학생이 수강해야 하고, 최대 100명까지만 수강할 수 있음을 나타낸다.

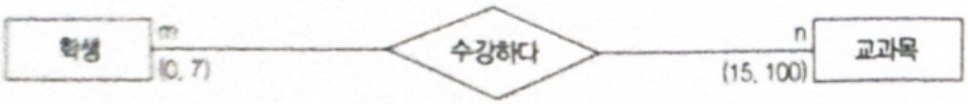


그림 4-14 수강하다 관계에 참여하는 학생 및 교과목 개체의 카디널리티 표현

5 차수

관계의 차수degree는 관계로 연결된 개체 타입의 수를 의미한다. 차수의 유형에는 1진 관계, 2진 관계, 3진 관계, n진 관계(혹은 다원 관계) 등이 있는데, 현실 세계에서 가장 흔한 관계는 2개의 개체 타입을 연결하는 2진 관계다. 1진 관계는 하나의 개체가 관계에 두 번 나타나는 것으로 [그림 4-15]에서 1진 관계는 사원과 사원 간에 '관리하다'라는 관계가 있음을 표현한 것이다. 즉, 어떤 사원(예 팀장)이 다른 사원의 관리자가 될 수 있음을 의미한다. 1진 관계는 순환 관계라고도 하는데, 순환 관계에 대해서는 4.7절에서 자세히 설명한다.

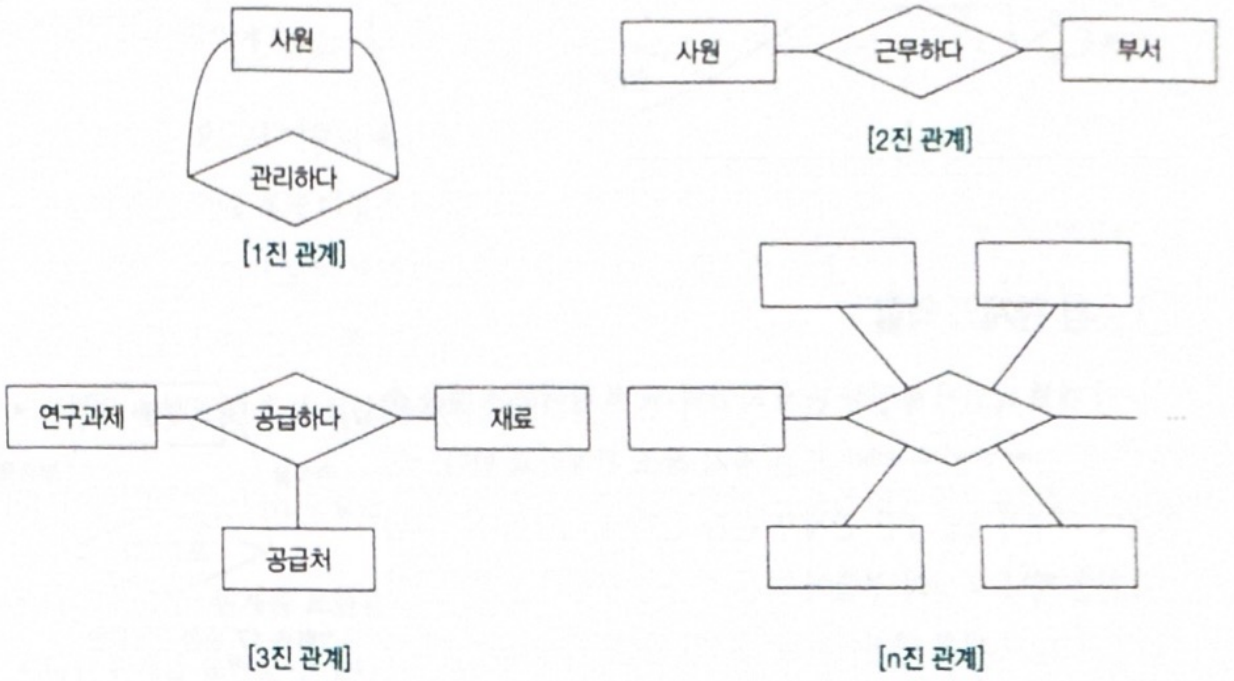


그림 4-15 관계의 차수 유형

[그림 4-15]에서 3진 관계는 연구과제와 공급처, 재료라는 3개의 개체 타입 사이에 '공급하다'라는 관련성이 있음을 표현한 것이다. 즉, 어떤 연구과제를 수행하기 위해 어떤 공급처가 어떤 재료를 공급하는지 3진 관계로 표현하고 있다. 만약 관계에 연결된 개체 타입의 수가 4개이면 4진 관계, 5개이면 5진 관계가 되는데, 이런 복잡한 관계는 가능하면 2진 관계로 변환해서 표현하는 것이 좋다.

6 다중 관계

두 개체 타입 사이에 2개 이상의 관계가 존재하는 것을 다중 관계multiple relationship라고 한다.

[그림 4-16]은 사원 개체와 과제 개체 사이에 어떤 사원이 어떤 과제에 참여하는지를 나타내는 '참여하다'라는 관계와 어떤 사원이 어떤 과제의 관리자 역할을 하는지를 나타내는 '관리하다'라는 2개의 관계를 표현한 것이다.

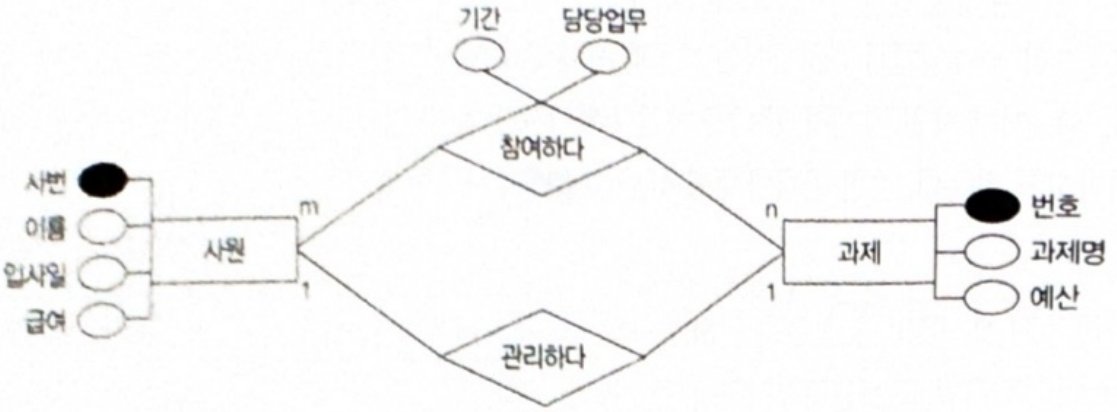


그림 4-16 사원 개체와 과제 개체 사이의 다중 관계 표현

7 순환 관계와 역할

하나의 개체 타입이 동일한 관계 타입에 두 번 참여하는 것을 순환 관계recursive relationship 또는 자기 참조 관계라고 한다. 즉, 관계의 차수가 1인 1진 관계가 순환 관계에 해당한다. [그림 4-17]은 하나 이상의 부품이 다른 부품을 구성하는 부속품이 될 수 있고, 또 다른 관점에서는 하나의 완성품을 만드는 데 하나 이상의 부품이 필요하다는 순환 관계를 표현하고 있다.

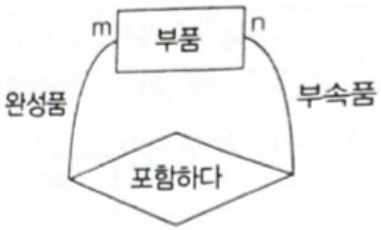


그림 4-17 순환 관계 표현

[그림 4-17]에서 관계 타입의 간선 위에 표시한 '완성품'과 '부속품'은 관계 타입의 의미를 명확히 하기 위한 역할role에 해당한다. 특히 순환 관계의 경우 하나의 개체 타입이 두 가지 역할을 하게 되므로 반드시 역할을 표기하는 것이 좋다. [그림 4-18]에서는 사원과 사원 간에 '관리하다'라는 관계가 있다. 이 관계에서 어떤 사원은 '관리자' 역할을, 어떤 사원은 '피관리자' 역할을 하며, 관리자 1명이 피관리자 여러 명을 관리하고 피관리자에게는 1명의 관리자만 있다는 것을 1:n 유형으로 표현하였다.

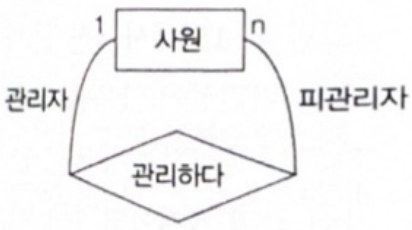


그림 4-18 순환 관계와 역할 표현

05 ER 다이어그램

1 ER 다이어그램 개념

ER 다이어그램ER Diagram은 1976년 피터 첸Peter Chen 박사가 처음 제안한 것으로, 개념적 데이터 모델인 ER 모델을 나타내는 그래픽 방식의 표현 방법이다. ER 다이어그램을 작성할 때는 다음 사항에 유의해야 한다.

- 개체 타입은 반드시 기본키 속성을 포함해야 한다.
- 기본키 속성 외에 개체 타입을 직접적으로 설명하는 속성도 표현한다.
- 코드 개체를 제외한 모든 개체 타입은 독자적으로 존재할 수 없다.
- 관계 타입은 독자적으로 존재할 수 없다.
- 기본키 속성(또는 속성 집합)은 실선으로 밑줄을 표시한다.

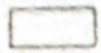
ER 다이어그램에는 다음과 같은 특징이 있으므로 개념적 데이터 구조를 매우 쉽게 표현할 수 있다.

- 다대다(m:n) 관계를 표현할 수 있다.
- 다원 관계를 표현할 수 있다. 즉, 3진 관계처럼 3개의 개체 타입이 하나의 관계에 연관된 것을 표현할 수 있다.
- 다중 관계를 표현할 수 있다. 즉, 두 개체 타입 사이에 둘 이상의 관계가 존재하는 것을 표현할 수 있다.
- 관계 타입을 설명하는 속성을 쉽게 표현할 수 있다.

2 ER 다이어그램 표현 기호

ER 다이어그램을 표현하는 방법에는 여러 가지가 있는데, 전통적인 피터 첸 표기법으로 작성할 때는 [표 4-3]과 같은 약속된 기호를 사용해야 한다. 단, 이 책에서는 기본키 속성을 검은색 타원형, 부분키 속성을 회색 타원형으로 표현한다. ER 다이어그램을 표현하는 다른 표기법에 대해서는 5장에서 소개한다.

표 4-3 ER 다이어그램의 표현 기호들

기호	의미	기호	의미
	개체 타입		약한 개체 타입
	관계 타입		식별 관계 타입
	속성		다중치 속성
	기본키 속성		부분키 속성
			
	유도 속성		복합 속성
	관계 (부분 참여)		전체 참여
1, m, n	관계 유형		

[그림 4-19]는 교수, 학생, 교과목이라는 3개의 개체 타입과 '지도하다', '수강하다', '강의하다'라는 3개의 관계 타입을 갖는 개념적 구조를 표현한 ER 다이어그램이다. 관계에 대응하는 개체 수인 카디널리티를 (min, max) 형태로 추가하고 부분 참여와 전체 참여를 구분하여 좀 더 상세히 표현할 수 있지만, 부분 참여와 전체 참여를 구분하지 않고 간단히 표현하는 것이 일반적이다. ER 다이어그램을 작성하는 구체적인 방법은 5장에서 자세히 설명한다.

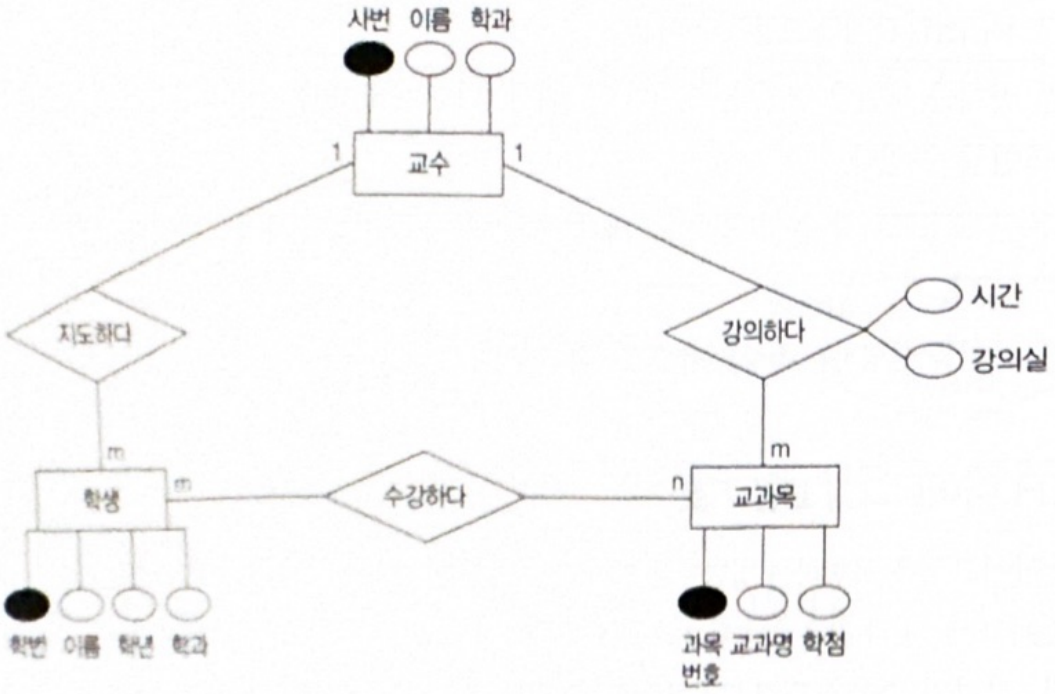


그림 4-19 ER 다이어그램 작성 사례

06 강한 개체 타입과 약한 개체 타입

1 강한 개체 타입과 약한 개체 타입 개념

강한 개체 타입strong entity type은 독자적으로 존재하면서 자신의 기본키 속성을 사용하여 고유하게 개체를 식별할 수 있는 개체 타입을 의미한다. 약한 개체 타입weak entity type은 개체를 식별할 수 있는 기본키 속성을 갖지 못해서 독자적으로는 존재할 수 없는 개체 타입을 의미한다. 따라서 약한 개체 타입이 존재하려면 반드시 이와 연관된 강한 개체 타입이 존재해야 한다. 그리고 연관된 강한 개체 타입의 기본키 속성과 약한 개체 타입의 부분키partial key 속성을 결합해야 약한 개체 타입을 고유하게 식별할 수 있다. 부분키는 약한 개체 타입 안에서만 서로 구별할 수 있는 속성을 의미하며, 구별자discriminator라고도 부른다. ER 다이어그램에서 강한 개체 타입은 일반 개체에 해당하므로 직사각형으로 표현하고, 약한 개체 타입은 이중선 직사각형으로 표현한다. 또한 약한 개체 타입의 부분키 속성은 점선으로 밑줄 표시하거나 회색 타원형으로 표현한다.

예를 들어 사원과 부양가족 간에는 '부양하다'라는 관계가 있는데, 사원의 부양가족 정보는 사원이 근무할 때만 필요하고 사원이 퇴사하면 부양가족 정보도 불필요하다. 즉, 부양가족 개체는 사원 개체가 있을 때만 존재할 수 있고, 사원이 퇴사하면 해당 사원 개체뿐 아니라 연관된 부양가족 개체도 삭제하거나 별도로 관리해야 한다. 이 경우 부양가족 개체 타입이 약한 개체가 되고, 사원 개체 타입이 이와 연관된 강한 개체 타입이 된다. [그림 4-20]과 같이 약한 개체 타입은 이중선 직사각형으로 표현한다. 한편, 부양하다 관계처럼 강한 개체 타입과 약한 개체 타입 간의 연관성을 나타내는 관계를 식별 관계 타입identifying relationship type이라 하는데, ER 다이어그램에서는 이중선 마름모로 표현한다.

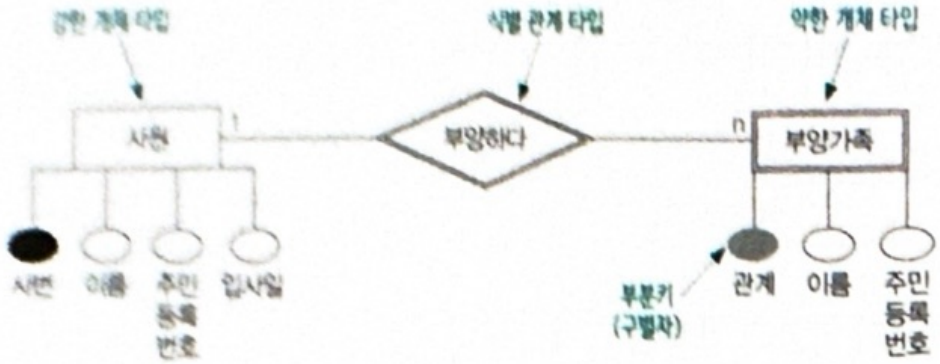


그림 4-20 강한 개체 타입과 약한 개체 타입의 표현 사례

2 존재 종속

약한 개체는 강한 개체, 즉 소유 개체가 있을 때만 존재할 수 있다. 이처럼 한 개체 타입 b의 존재가 다른 개체 타입 a의 존재에 영향을 받는 경우 'b는 a에 존재 종속existence-dependence'이라고 한다. 이때 a는 주 개체 타입dominant entity type 또는 소유 개체 타입owner entity type이라 하고, b는 종속 개체 타입subordinate entity type이라 한다. 예를 들면 [그림 4-21]은 회원의 로그인 정보를 기록하기 위한 것으로, 로그인정보 개체 타입은 회원 개체 타입에 존재 종속이다. 따라서 로그인정보 개체 타입은 종속 개체 타입(즉, 약한 개체 타입)이고, 회원 개체는 주 개체 타입(즉, 소유 개체 타입)이 된다.

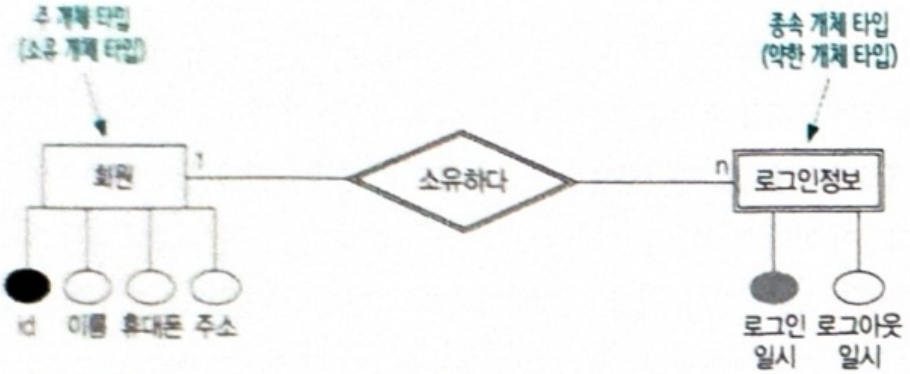


그림 4-21 주 개체 타입과 종속 개체 타입의 표현 사례

3 구별자

구별자discriminator는 하나의 강한 개체 타입에 존재 종속된 약한 개체 집합 안에서만 서로 구별할 수 있는 속성으로, 부분키partial key라고도 부른다. ER 다이어그램에서 구별자는 점선으로 밑줄을 표시해야 하는데, 이 책에서는 회색 타원형으로 표현하였다. [그림 4-20]에서 부양가족의 '관계' 속성과 [그림 4-21]의 '로그인일시' 속성이 구별자에 해당한다. 예를 들어 [그림 4-20]의 사원 개체 타입과 부양가족 개체 타입의 개체 인스턴스들을 [그림 4-22]와 같이 표현할 수 있는데, 김마리 사원의 배우자 정보를 식별할 때 부양가족 개체의 '관계' 속성이 갖는 값(즉 '배우자')만으로는 유일하게 식별되지 않음을 알 수 있다. 왜냐하면 '관계' 속성의 값이 '배우자'인 경우는 '민유식'뿐 아니라 '최정민' 등도 존재하기 때문이다. 따라서 '관계' 속성은 한 사원 개체의 부양가족 집합 안에서만 서로를 구별할 수 있는 정보를 제공하는 구별자이고, 전체 부양가족 가운데 1명을 유일하게 식별할 수 있는 기본키 속성이 되기에는 불충분하다.

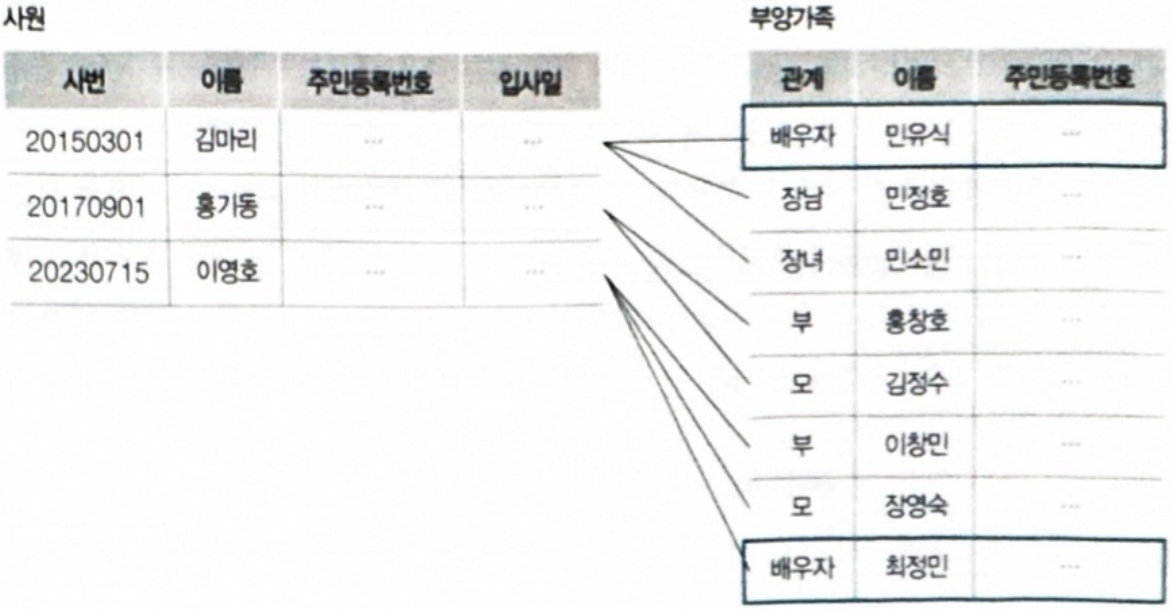


그림 4-22 사원과 부양가족의 개체 인스턴스들

배우자 정보를 부양가족 정보 내에 특정 부양가족을 유일하게 식별하려면 '배우자', '장남', '장녀' 등 '모'와 같은 값을 갖는 관계 속성만으로는 충분하지 않으며, 소유 개체 타입인 사원 개체의 기본키 속성인 '사번' 속성과 관계 속성을 조합해서 식별해야 한다. 즉, '부양가족' 개체 타입의 기본키는 {사번, 관계}라는 속성 집합이 되어야 하고 [그림 4-23]과 같이 부양가족 정보가 표현되어야 한다.

사원

사번	이름	주민등록번호	입사일
20150301	김애리	…	…
20170901	홍기동	…	…
20230715	이영호	…	…

부양가족

사번	관계	이름	주민등록번호
20150301	배우자	민유식	…
20150301	장남	민정호	…
20150301	장녀	민소민	…
20170901	부	홍창호	…
20170901	모	김정수	…
20230715	부	이창민	…
20230715	모	장영숙	…
20230715	배우자	최정민	…

그림 4-23 약한 개체 타입을 식별하기 위한 기본키({사번, 관계}) 표현

07 관계 참여 유형

관계의 참여 유형은 부분 참여partial participation와 전체 참여total participation로 구분된다. 전자는 선택적optional 관계, 후자는 필수적mandatory 관계에 해당한다.

1 부분 참여

부분 참여는 관계를 맺고 있는 두 개체 타입에서 한 개체 타입의 일부 개체 인스턴스만 다른 개체 타입의 개체 인스턴스와 연관되는 것을 의미한다. 부분 참여는 관계의 참여 제약조건participation constraint 가운데 선택적optional 참여에 해당한다. 카디널리티, 즉 대응하는 개체 수를 (min, max)로 표현하는 경우 min 값은 '0'이 되어야 하고 ER 다이어그램에서 개체와 관계가 일반 실선으로 연결되면 부분 참여가 명확히 표현된다. [그림 4-24]는 학생 개체 타입과 도서 개체 타입 사이에 존재하는 '대출하다' 관계를 표현한 것이다. 학생 가운데 신입생은 대출한 도서가 한 권도 없을 수 있으므로 학생 개체는 부분 참여가 되고, 학생이 한 번도 대출하지 않은 도서도 있을 수 있으므로 도서 개체 역시 부분 참여가 된다. 부분 참여의 경우 카디널리티의 min 값은 '0'이 되어야 한다. 최댓값에 상한이 없는 경우 max 값은 n으로 표현된다.

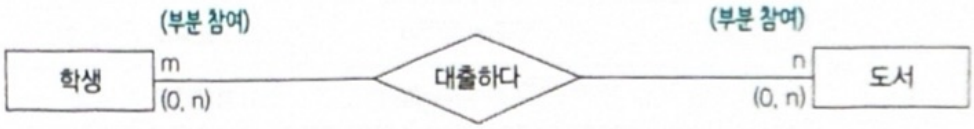


그림 4-24 부분 참여 관계 유형의 표현 사례

2 전체 참여

전체 참여는 관계를 맺고 있는 두 개체 타입에서 한 개체 타입의 모든 개체 인스턴스가 다른 개체 타입의 개체 인스턴스와 연관되는 것을 의미한다. 전체 참여는 관계의 참여 제약조건 가운데 필수적mandatory 참여에 해당한다. 카디널리티를 표현하는 경우 min 값은 '1'이 되어야 하고 ER 다이어그램에서 개체와 관계가 이중 실선으로 연결되면 전체 참여가 명확히 표현된다. [그림 4-25]는 모든 사원이 반드시 1개 부서에서 근무하므로 전체 참여로 표현하고, 모두 부서에 1명 이상 최대 20명의 사원이 근무하므로 역시 전체 참여로 표현한 것이다. 만약 근무하는 사원이 1명도 없는 신설된 부서 정보도 표현하고 싶다면 [그림 4-26]과 같이 부서 개체는 부분 참여로 표현하고, 카디널리티도 (0, 20)으로 수정해야 한다.

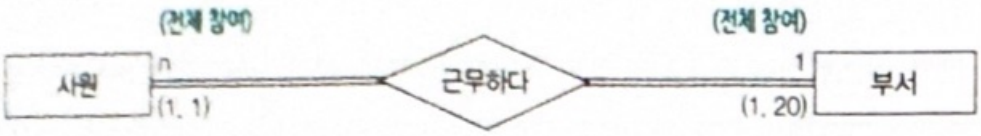


그림 4-25 전체 참여 관계 유형의 표현 사례

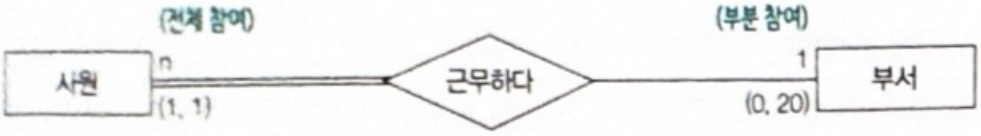


그림 4-26 전체 참여와 부분 참여 관계 유형의 표현 사례

08 강화된 ER 모델

강화된 ER[Enhanced ER, EER] 모델이란 더욱 완전하고 정확한 모델링을 하기 위해서 기본적인 ER 모델에 몇 가지 새로운 개념을 추가한 것이다. 확장된 ER[Extended ER, EER] 모델이라고도 하며, 현재 DB 설계에 널리 사용되고 있다. EER 모델은 ER 모델의 모델링 개념에 서브타입subtype/슈퍼타입super type, 세분화specialization/일반화generalization, 카테고리category, 속성 상속attribute inheritance 등의 개념이 추가된 것이다.

1 서브타입과 슈퍼타입 개체

한 개체 타입에 속하는 개체들을 어떤 기준에 의해 몇 개의 소규모 그룹으로 나눈 것을 원래 개체의 서브타입subtype 개체라고 한다. 서브타입 개체는 원래 개체 타입의 하위 개체 타입으로, 원래 개체 타입의 부분집합에 해당한다. [표 4-4]는 서브타입 개체의 사례들이다.

표 4-4 서브타입 개체 사례들

No.	개체 타입	서브타입 개체
1	학생	학부생, 대학원생
2	학부생	여학생, 남학생
3	대학원생	석사과정생, 박사과정생

반면에 여러 개체 타입이 속하는 상위의 개체 타입을 슈퍼타입super type 개체라고 한다. 슈퍼타입인지 서브타입인지는 상대적으로 결정되는데 [표 4-4]에서 학부생 개체는 학생 개체의 서브타입이면서 여학생과 남학생 개체의 슈퍼타입이 된다. [표 4-5]는 슈퍼타입 개체의 사례를 보여주는데, 마찬가지로 교직원 개체는 교수, 조교, 직원 개체의 슈퍼타입이면서 대학_구성원 개체의 서브타입이 된다.

표 4-5 슈퍼타입 개체 사례들

No.	개체 타입	슈퍼타입 개체
1	재학생, 졸업생, 교직원	대학_구성원
2	교수, 조교, 직원	교직원
3	조교수, 부교수, 정교수	교수
4	정규직, 계약직	직원

슈퍼-서브 관계(또는 IS-A 관계)는 [그림 4-27]과 같이 ER 다이어그램에서 작은 역삼각형(▽) 또는 작은 원(● 혹은 ○)으로 표현한다.

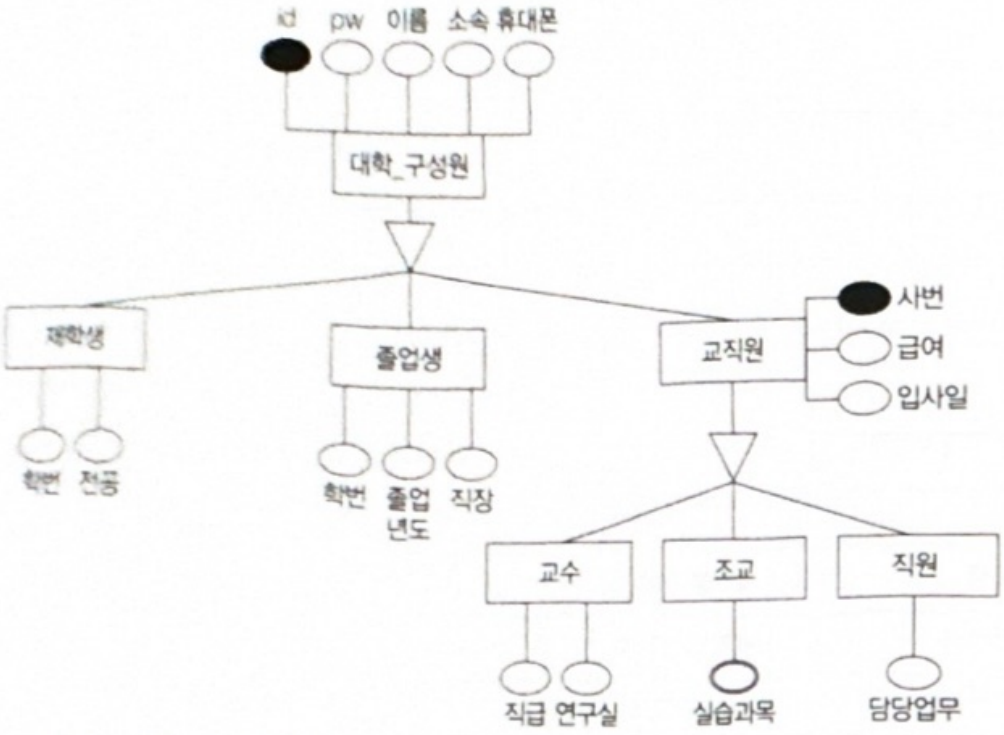


그림 4-27 슈퍼-서브 관계 표현 사례

슈퍼타입의 슈퍼타입도 슈퍼타입이 되므로 [그림 4-27]에는 다음과 같이 9개의 슈퍼-서브 관계가 존재한다.

① 대학_구성원과 재학생 관계
② 대학_구성원과 졸업생 관계
③ 대학_구성원과 교직원 관계
④ 교직원과 교수 관계
⑤ 교직원과 조교 관계
⑥ 교직원과 직원 관계
⑦ 대학_구성원과 교수 관계
⑧ 대학_구성원과 조교 관계
⑨ 대학_구성원과 직원 관계

서브타입 개체는 슈퍼타입 개체의 모든 속성을 상속받는데 이것을 속성 상속attribute inheritance이라고 한다. 예를 들면 [그림 4-27]에서 교수 개체는 직급과 연구실이라는 고유 속성 외에 id · pw · 이름 · 소속 · 휴대폰 속성과 사번 · 급여 · 입사일 속성을 갖게 되는데, 이는 대학_구성원과 교직원이라는 2개의 슈퍼타입 개체로부터 속성을 상속받은 결과다.

2 세분화와 일반화

세분화specialization란 한 개체 타입에 속하는 서브타입을 결정하는 작업을 의미하며 특수화라고도 한다. 일정한 기준에 따라 몇 가지 서브타입으로 나누고 각 서브타입의 이름과 고유 속성을 결정하는 톱다운top-down 방식, 즉 하향식의 모델링에 해당한다. 세분화를 통해 현실 세계를 더욱 정교하게 모델링함으로써 널 값을 갖는 속성을 최소화할 수 있다. [그림 4-28]에서 {교수, 조교, 직원}은 업무 유형에 따라 교직원 개체를 세분화한 것이다. 만약 3개의 서브타입으로 세분화하지 않고 하나의 교직원 개체로 표현하면, 교직원 개체는 사번 · 이름 · 근무처 속성 외에 직급 · 연구실 · 실습과목 · 담당업무 속성을 모두 가져야 한다. 그러면 교수 개체의 경우 실습과목 · 담당업무 속성이 널 값을 갖게 되고, 직원 개체의 경우 직급 · 연구실 · 실습과목 속성이 널 값을 갖게 되고, 조교 개체의 경우 직급 · 연구실 · 담당업무 속성이 널 값을 갖게 되므로 기억공간이 낭비된다.

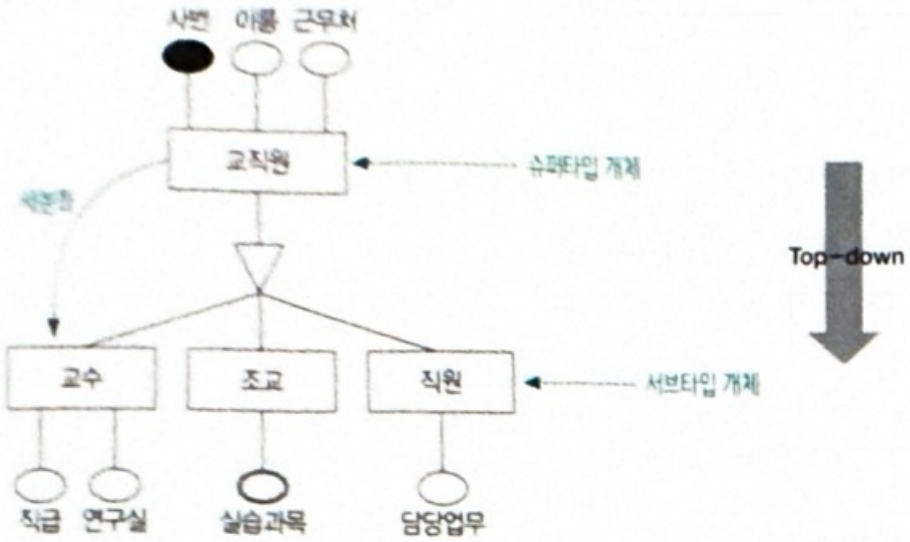


그림 4-28 세분화 사례

하나의 개체 타입은 필요에 따라 여러 가지로 세분화할 수 있다. 예를 들어 [그림 4-28]의 교직원은 계약 유형에 따라 {정규직, 계약직}으로 세분화할 수 있다. 이때 각 서브타입 개체는 반드시 다른 서브타입 개체에 없는 고유한 속성을 가져야 한다. {정규직, 계약직}으로 세분화하는 경우 정규직은 입사일, 계약직은 계약일과 계약기간이라는 고유 속성을 가질 수 있다.

일반화generalization란 세분화와 반대되는 개념으로, 여러 개체 타입의 슈퍼타입을 결정하는 작업을 의미한다. 여러 개체 타입의 공통점을 수집해서 그 공통점에 근거하여 새로운 슈퍼타입을 만드는 것으로, 모델링을 단순화할 수 있는 보텀업bottom-up 방식, 즉 상향식의 모델링에 해당한다. 예를 들면 [그림 4-29]와 같이 승용차, 트럭, 버스 개체 타입은 '운송수단'이라는 슈퍼타입 개체로 일반화할 수 있다.

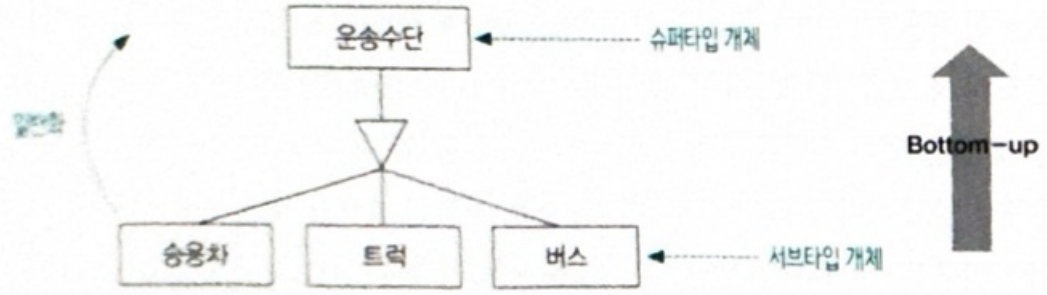


그림 4-29 일반화 사례

3 카테고리

카테고리category란 별개의 개체 타입의 집합을 의미하며, 합집합union 타입이라고도 한다. 예를 들면 차량 등록 DB에서 차량 소유주는 개인이나 법인 또는 은행(담보물로 소유함)이 될 수 있다. 따라서 차량소유주 카테고리는 개인, 법인, 은행이라는 서로 무관한 개체 타입의 합집합인 {개인, 법인, 은행}이 된다. ER 다이어그램에서 카테고리는 [그림 4-30]과 같이 작은 삼각형이나 원 안에 Union의 첫 자인 'U'자를 넣어 표현한다.

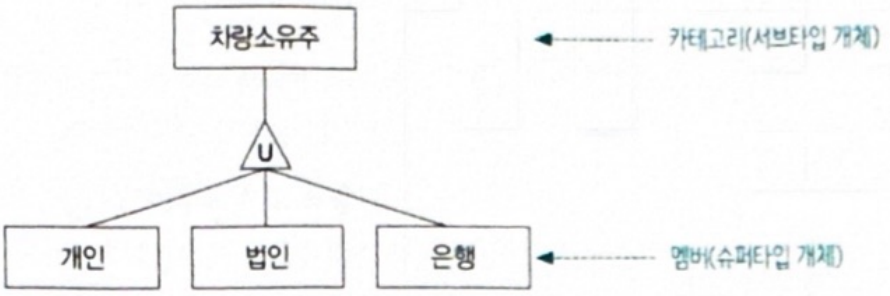


그림 4-30 카테고리 표현 사례

실제로 DB에 등록되는 차량소유주는 합집합인 {개인, 법인, 은행}의 부분집합에 해당하므로 카테고리가 서브타입 개체에 해당하고, '개인', '법인', '은행' 개체는 각각 카테고리의 멤버member이면서 동시에 슈퍼타입 개체에 해당한다. 카테고리는 둘 이상의 슈퍼타입 개체와 단 하나의 서브타입 개체가 슈퍼-서브 관계를 맺는 상황을 모델링할 때 유용하며, 카테고리에 속하는 멤버member는 슈퍼타입 개체 가운데 하나에 속해야 한다.